

Comparar Greedy y A* en el mapa de Rumania

Origen: Oradea

Destino: Bucharest

El sistema utiliza automáticamente la distancia en línea recta de la tabla AIMA como heurística $h(n)$, la cual está garantizada como admisible y consistente.

Tabla Comparativa

Algoritmo	Status	Path	Depth	Cost (km)	Expanded	Heurística Usada
Greedy	success	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3	461	~4	straight-line distance to Bucharest (AIMA table)
A*	success	Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest	4	429	5	straight-line distance to Bucharest (AIMA table)

Reporte

A* encontró la ruta óptima de menor costo real (429 km). Greedy se desvió de esta solución, devolviendo un camino con menos saltos, pero más caro en distancia total (461 km).

Greedy ignora por completo el costo acumulado de las carreteras ya recorridas. Su toma de decisiones es local y miópica, guiándose solo por el nodo que aparenta estar más cerca del destino. En esta instancia, al evaluar los vecinos de Sibiu, Greedy observó que $h(\text{Fagaras}) = 176$ y $h(\text{Rimnicu Vilcea}) = 193$. Eligió Fagaras por su menor valor heurístico, sin tomar en cuenta que el tramo subsecuente hacia la meta sumaría más kilómetros que la ruta alternativa.

Los valores de $f(n)$ evaluados por A* a lo largo de la ruta de solución fueron monótonamente crecientes: comenzaron en 380 (Oradea), subieron a 404 (Sibiu), 424 (Rimnicu Vilcea), 428 (Pitesti) y finalizaron en 429 (Bucharest). Esta tendencia a no disminuir es una consecuencia directa de usar una heurística consistente. Una heurística consistente asegura que la estimación del costo restante nunca decrezca en una cantidad mayor al costo real que cuesta avanzar de un nodo a su sucesor, garantizando que el costo total estimado nunca baje.